

LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	17 ชั่วโมง = implementation 13 + unit test 4 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch
Objective	เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS: สร้างไฟล์คำขอยอดขาย IAS/MIS แบบ durable ก่อนเปลี่ยนสถานะ W→P แล้วบันทึก transactional outbox เพื่อส่งซ้ำได้โดยไม่สร้างรายการซ้ำ · วางไฟล์บน EAI S3 (มติ 2026-08-24 — แทน SFTP ตรงไป IAS)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.PrepareImpactStoreToIAS / FGI_ExportImpactStoreToAMS.sh
- Phase: B
- Output: AMS060010 (UTF-8)
- Estimate: 13 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีการคำนวณ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึก integration_log โดย main.ts อัปเดตโมดูล + structured log BATCH_START/BATCH_END พร้อม runId

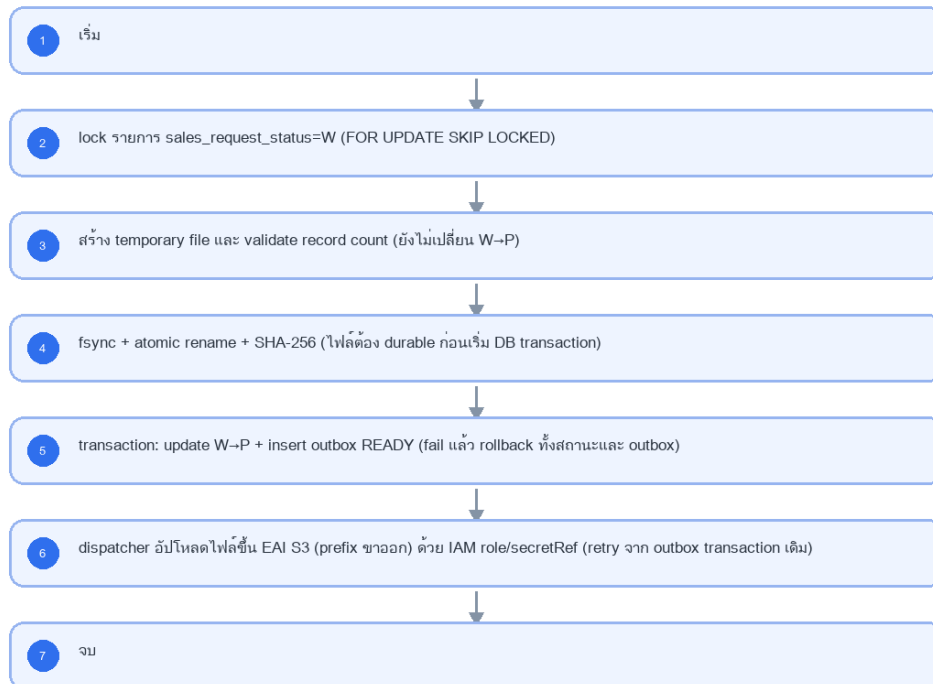
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS

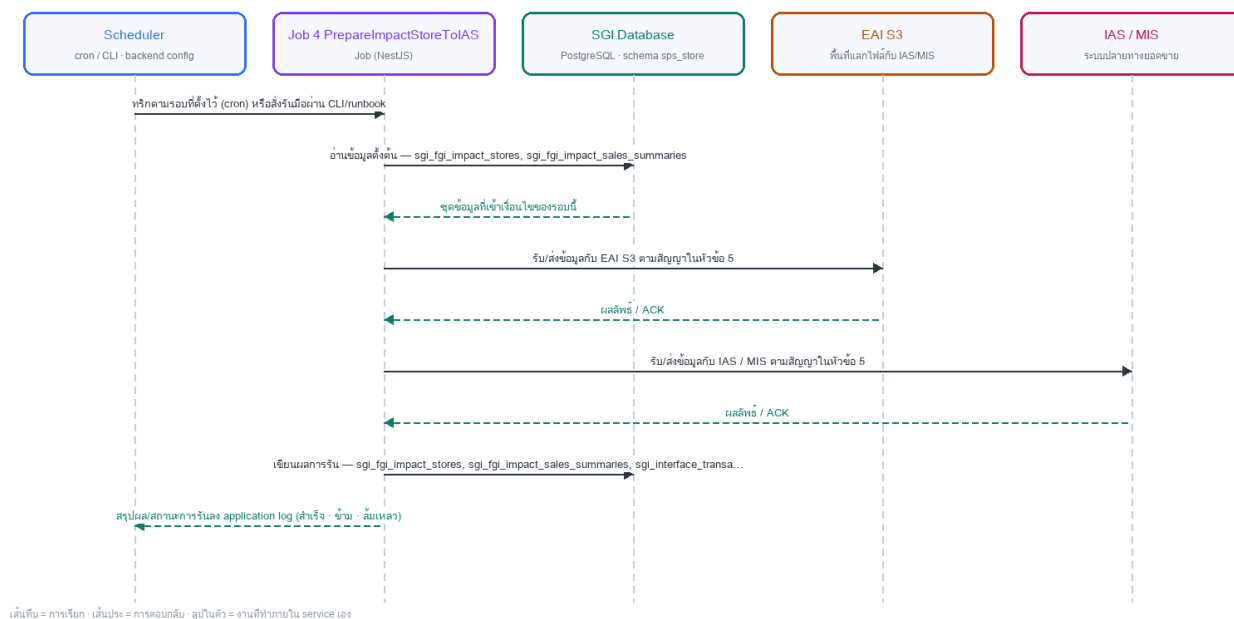


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 16 7-16 * *	แก้ไขได้	รันวันที่ 7-16 เวลา 16:00
EAI S3 bucket + prefix (ขาออก)	eai-sgi/outbound/ias/	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	endpoint/region resolve จาก environment; สิทธิใช้ IAM role ของ pod หรือ secretRef และจำกัดเฉพาะ prefix ขาออกของ IAS
Credential reference (IAM role / secret)	secret/sgi/interfaces/eai-s3	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ห้ามเก็บ password/private key ใน config/env ของ job
Local staging path (ก่อนอัปโหลด)	/data/sgi/outbox/ias	แก้ไขได้	ต้องรองรับ temp file, fsync และ atomic rename

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	FGL_IMPACT_STORE_SALES rows waiting for IAS sales data and EAI S3 bucket/prefix parameters.
Progress	query eligible stores, write outbound IAS request file, upload to EAI S3 outbound prefix, keep local backup, record success/failure and notification.
Output	IAS request file containing store/open-date pairs; run history includes generated file name and exported row count.

5.90 Job 4 Execution Stages

query eligible stores, write outbound IAS request file, upload to EAI S3 outbound prefix, keep local backup, record success/failure and notification.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	lockWaitingSalesRequests	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
2	writeDurableIasFile	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	markPendingAndCreateOutbox	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	dispatchIasOutbox	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 4 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	FGI_IMPACT_STORE_SALES rows waiting for IAS sales data and EAI S3 bucket/prefix parameters.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	IAS request file containing store/open-date pairs; run history includes generated file name and exported row count.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	ชื่อไฟล์ deterministic จาก period+runId และ UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key); outbox retry ใช้ transaction เดิม ไม่สร้าง request ซ้ำ	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	สร้างไฟล์ temp, fsync, atomic rename และคำนวณ checksum ให้เสร็จก่อน; จากนั้น transaction เดียว lock W, update W→P และ insert outbox READY; ห้าม commit W→P ก่อนมี durable file	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	สิทธิ์เขียน EAI S3 ใช้ IAM role ของ pod หรือ secretRef=secret/sgi/interfaces/eai-s3; จำกัดสิทธิ์เฉพาะ prefix ภายนอกของ IAS (PutObject เท่านั้น) และห้าม editable access key ในหน้าจอ/ไฟล์ config	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/PrepareImpactStoreToIAS.java	28-243	Legacy main entrypoint, file generation, upload, backup, notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java	99-115	Query FGI_IMPACT_STORE_SALES rows eligible for IAS request.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	iasRequestRepository
Idempotency / dedup	ชื่อไฟล์ deterministic จาก period+runId และ UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key); outbox retry ใช้ transaction เดิม ไม่สร้าง request ซ้ำ
Transaction boundary	สร้างไฟล์ temp, fsync, atomic rename และคำนวณ checksum ให้เสร็จก่อน; จากนั้น transaction เดียว lock W, update W→P และ insert outbox READY; ห้าม commit W→P ก่อนมี durable file

Contract	Target implementation
Security	สิทธิ์เขียน EAI S3 ใช้ IAM role ของ pod หรือ secretRef=secret/sgi/interfaces/eai-s3; จำกัดสิทธิ์เฉพาะ prefix ภายนอกของ IAS (PutObject เท่านั้น) และห้าม editable access key ในหน้าจอ/ไฟล์ config

Input / candidate query

```
SELECT s.id, s.impact_process_id, s.impact_store_code, s.new_store_code, s.impact_month
FROM sgi_fgi_impact_stores s
WHERE s.sales_request_status = 'W'
ORDER BY s.id
FOR UPDATE SKIP LOCKED;
```

Write / upsert query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impact_store_ids · $2=run_id · $3=file_name · $4=file_checksum
UPDATE sgi_fgi_impact_stores
SET sales_request_status = 'P', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = ANY($1 /* impact_store_ids */) AND sales_request_status = "W";

INSERT INTO sgi_interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, impact_process_id, business_key, period_key,
file_name, file_checksum, outbox_status, purge_after)
SELECT $2 /* run_id */, 'IAS_SALES_REQUEST', 'OUT', 'READY', impact_process_id,
impact_store_code || '.' || new_store_code, impact_month,
$3 /* file_name */, $4 /* file_checksum */, 'READY', CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '180 days'
FROM sgi_fgi_impact_stores
WHERE id = ANY($1 /* impact_store_ids */)
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob4PrepareImpactStoreToIAS(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "4", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.iasRequestRepository };
    const step1 = await services.lockWaitingSalesRequests(ctx, undefined);
    const step2 = await services.writeDurableLASFile(ctx, step1);
    const step3 = await services.markPendingAndCreateOutbox(ctx, step2);
    const step4 = await services.dispatchLASOutbox(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

5.95 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ sgi-prepare-impact-store-to-ias ใน src/main.ts ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — main.ts อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกจัดโน้มนำจากการมี argv[3] หรือไม่

ช่องทางรัน	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env JOB_NAME	env INPUT (JSON string)	JOB_NAME=sgi-prepare-impact-store-to-ias INPUT='{ "year":2026,"month":6 }' npm run start
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	process.argv[3]	process.argv[2] (JSON string)	node dist/main.js '{"year":2026,"month":6}' sgi-prepare-impact-store-to-ias

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี @Cron/@Interval แม้แต่จุดเดียว (แม้แต่ติดตั้ง @nestjs/schedule ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่รับ args — ใช้ปี/เดือนปัจจุบัน จาก Calendar ไปประกอบชื่อไฟล์ (ftpFileTimePattern) และแปลง พ.ศ.→ค.ศ. เมื่อ year > 2100

ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
year	number	ปีปัจจุบัน	ค.ศ. 4 หลัก	ของใหม่ — legacy ไม่มี ทำให้ rerun งวดย้อนหลังไม่ได้
month	number	เดือนปัจจุบัน	1-12	ของใหม่
dryRun	boolean	false	true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
limit	number	null	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log BATCH_END ด้วย batchStatus: 'FAILED' แล้ว exit(1) ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียน ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- ชื่อไฟล์ยังเป็น AMS060010_yyyyMMddHHmm.txt ที่สร้างจากเวลา ณ ตอนนั้น — year/month ใช้คั้งวดของ candidate ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อไฟล์

5.96 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 4 ตัดสินว่า ร้านไหนพร้อมขอยอดขายจาก IAS/MIS แล้ว — ไม่ใช่ทุกแถวที่สถานะ 'W' จะถูกส่ง เพราะมีเงื่อนไข อายุร้าน และระยะเวลารอหลังร้านใหม่เปิด คมอยู่ และทั้งสองข้อนี้หายไปจากเอกสารเดิม

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
ร้านนี้พร้อมส่งขอยอดขายหรือยัง	sgi_fgi_impact_stores.verify_status · .sales_request_status + วันเปิดร้านจาก mas_store.open_date ของทั้งร้าน l (impacted_store_code) และร้าน N (new_store_code)	ต้องจริงครบ 4 ข้อ: (0) verify_status = 'P' (ผ่านกฎของ Job 2 มาแล้ว) (1) sales_request_status = 'W' (2) ร้านเก่าเปิดก่อนร้านใหม่อย่างน้อย 12 เดือน 15 วัน → open_date(l) <= (open_date(N) - 12 เดือน) - 15 วัน (3) วันนี้ต้องเลย open_date(N) + 15 + 1 วันไปแล้ว	ไม่ครบ = ไม่ส่งรอบนี้ ค้างเป็น 'W' ให้รอบถัดไปหยิบ — ไม่ใช่ error และไม่นับเป็น rejected
ส่งอะไรลงไฟล์	คอลัมน์เดียวกับข้างบน	1 บรรทัด = impacted_store_code + ' ' + to_char(open_date(N), 'YYYYMMDD') · เรียงด้วย open_date(N), impacted_store_code	จำนวนบรรทัดต้องเท่ากับจำนวน candidate ที่ล็อกไว้ ไม่เท่า = ยกเลิกทั้งรอบ
เปลี่ยนสถานะเมื่อไร	sgi_fgi_impact_stores.sales_request_status	'W' → 'P' หลังเขียนไฟล์ลงดิสก์สำเร็จ (fsync + atomic rename) แล้วเท่านั้น และอยู่ transaction เดียวกับ insert outbox	อัปโหลด S3 ล้มเหลว ห้ามย้อน 'P' → 'W' (จะสร้างไฟล์ซ้ำ) — ให้ outbox retry แทน

▲ ช่องว่างของ schema ที่ต้องปิดก่อน implement เงื่อนไขข้างบนได้จริง

แถวในตารางนี้ไม่ใช่ "ข้อควรระวัง" แต่เป็น ของที่ยังไม่มีในโครง 20 ตาราง — เขียนโค้ดตามเงื่อนไขด้านบนแล้วจะ compile ไม่ผ่าน/ควิรั้งทันที

#	สิ่งที่ขาด	ต้องทำอะไรก่อน
G4 ๕ ยังก้าง	ไม่มีคอลัมน์วันเปิดร้านใน sgi_* เลย (open_date ไม่ปรากฏใน DDL ทั้ง 19 ตาราง) — และจะไม่เพิ่ม (วันเปิดร้านเป็น master ของระบบเดิม คัดลอกมาเก็บจะ stale)	เงื่อนไข 12 เดือน 15 วัน และ 16 วัน ต้อง join ออกไปที่ mas_store.open_date (schema sps_store) ทุกครั้ง — ต้องยืนยัน สิทธิ์อ่าน + index บน mas_store.branch_id ก่อน implement

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว
ไม่จำเป็นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
ระยะห่างอายุร้าน	12 เดือน 15 วัน	FgiConstant.INTERVAL_MONTH = 12 · INTERVAL_DAY = 15
ระยะรอรหลังร้านใหม่เปิด	15 + 1 = 16 วัน	TRUNC(SYSDATE) > (TRUNC(OPENDATE_N + 15) + 1)
สถานะของ sales_request_status	W = รอส่งขอ · P = ส่งขอแล้วรอไฟล์ตอบกลับ · Y = ได้ยอดแล้ว · E = ผิดพลาด	CHECK ใน DDL

SQL คัด candidate (แปลงจาก `ImportStoreJdbc.getPrepareImpactStoreToIASList` บรรทัด 99-115)

ค่า 12 / 15 ต้องอ่านจาก config ไม่ hardcode ในคิวรี แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิม
ไม่จำเป็นจำนวนร้านที่ส่งขอจะไม่ตรงกับของเดิมตอนเทียบ UAT

```
SELECT fis.id,
       fis.impact_process_id,
       fis.impact_store_code,
       fis.new_store_code,
       fis.impact_month,
       fis.impact_store_code || ' ' || to_char(ms_n.open_date, 'YYYYMMDD') AS line
FROM sgi_fgi_impact_stores fis
JOIN mas_store ms_i ON ms_i.branch_id = fis.impact_store_code -- schema sps_store (อ่านอย่างเดียว)
JOIN mas_store ms_n ON ms_n.branch_id = fis.new_store_code
WHERE fis.verify_status = 'P' -- ผ่านกฎ DENY/ON_PROCESS ของ Job 2 มาแล้วเท่านั้น
AND fis.sales_request_status = 'W'
AND ms_i.open_date <= date_trunc('day', ms_n.open_date - INTERVAL '12 months' - INTERVAL '15 days')
AND date_trunc('day', CURRENT_DATE) > date_trunc('day', ms_n.open_date + INTERVAL '15 days') + INTERVAL '1 day'
ORDER BY ms_n.open_date, fis.impact_store_code
FOR UPDATE OF fis SKIP LOCKED;
```

5.97 Job 4 Atomic File / Outbox Sequence

Order	Required action	Failure behavior
1	lock candidate W ด้วย FOR UPDATE SKIP LOCKED และสร้าง payload ใน memory	validation fail: rollback lock; สถานะยัง W
2	เขียน temporary file, fsync, atomic rename และคำนวณ SHA-256	write/rename/checksum fail: ลบ temp; สถานะยัง W; ไม่สร้าง outbox
3	transaction เดียว update W→P และ insert sgi_interface_transactions/outbox READY	DB fail: rollback W→P และ outbox; durable file คงไว้ให้ cleanup/reconcile โดย checksum
4	dispatcher อ่าน READY แล้วอัปโหลดขึ้น EAI S3 (prefix ภายนอก); compare checksum ก่อนส่ง	อัปโหลด fail: outbox ยัง READY/FAILED_RETRY; ห้ามเปลี่ยน candidate กลับ W เพื่อไม่ให้สร้างไฟล์ซ้ำ
5	publish สำเร็จ mark SENT + outbox_status = PUBLISHED; ได้ publisher confirm จึง CONFIRMED + status = COMPLETED	ใช้ transaction id เดิมตลอด lifecycle

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 4)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 4)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอลงความ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจสอบผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ผลการรับส่งไฟล์/ข้อความดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_stores	R/W	lock candidate W และเปลี่ยนเป็น P หลัง durable file สำเร็จเท่านั้น
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R/W	สร้าง/ผูกหัวสรุปยอดขายใน transaction
sgi_interface_transactions	W	transactional outbox READY/SENT/COMPLETED + outbox_status READY/PUBLISHED/CONFIRMED พร้อม checksum และ idempotency key
(application log แบบ structured)	W	run status และ reconcile count — ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06

9. Skeleton Code (Batch Job 4)

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 4) — บน `srm-sps-spsap-sop-sgi-batch`

โครงไฟล์ของ Job 4 (fgi.main.PrepareImpactStoreToIAS เดิม) วางใต้ src/modules/sgi/ ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง (ดูตัวอย่างที่ src/modules/performance/import-qssi.service.ts): service ถือ logic ทั้งหมด, inject DataSource/repository ผ่าน TypeORM, ยิง raw SQL ได้ตรง, และ ไม่มี controller เพราะ repo นี้ไม่เปิด HTTP

สิ่งที่ reuse ได้ทันที ไม่ต้องเขียนใหม่ — ต่างจากแผนเดิมที่ตั้งไว้บน store-backend ซึ่งต้องสร้าง runner ทั้งหมดเอง: src/main.ts (dispatcher + BATCH_START/BATCH_END + runId + log ลง integration_log อัปเดตโน้ต) · src/modules/rabbitMQ/rabbitmq.service.ts (publishMessage) · src/shared/services/s3.service.ts · StatementService.decodeThaiFileContent() (WINDOWS-874 auto-detect) · @gosoft-sbp/email-lib · @srm/glb-log

▲ สิ่งที่ repo นี้ยังไม่มี และเป็นงานตั้งต้นจริง: (1) ไม่มี @Cron เลย — ตารางเวลาต้องตั้งเป็น AWS Batch scheduled event (2) ไม่มี distributed lock (pg_try_advisory_lock) — การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue ถ้างานไหนรับความเสี่ยงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเอง (3) publishMessage เป็น fire-and-forget ไม่มี publisher confirm และไม่มี outbox — งานที่ต้องการ transactional outbox + publisher confirm (Job 6 · และ sgi_reflow ฝั่ง BE) ต้องสร้างกลไกเพิ่มเอง ไม่ใช่ reuse ได้เลย · ▲ ไม่มี ACK ระดับธุรกิจให้รอ (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) (4) ยังไม่มี entity/ตาราง sgi_* แม้แต่ตัวเดียว

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias.service.ts	คลาส PrepareImpactStoreToIasService — execute(input) เป็น entry point เดียว เรียงตาม flow ของ Job 4 ที่ละชั้น ครอบ transaction เอง และจบด้วย structured log สรุป metrics (แบบเดียวกับ ImportQssiService.execute(body) ที่มีอยู่)
src/modules/sgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias.service.spec.ts	unit test ของ service — repo นี้วาง spec ไว้ข้างไฟล์จริงเสมอ (jest + npm run test:ci มี coverage/SonarQube)
src/modules/sgi/dto/job-4-prepare-impact-store-to-ias-input.dto.ts	DTO ของ INPUT (JSON) พร้อม class-validator ตามตารางในหัวข้อ 9.2 — parse ไม่ผ่านต้อง fail ก่อนแตะ DB
src/modules/sgi/sgi.module.ts	NestJS module ของกลุ่มงานประกันรายได้ — ผูก service ทุกตัวของ SGI เข้ากับ TypeOrmModule (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ)
src/main.ts	เพิ่ม case 'sgi-job-4-prepare-impact-store-to-ias': ในสวิตช์เดิม → await import('./modules/sgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias.service') แล้ว app.get(PrepareImpactStoreToIasService).execute(input) (ไฟล์กลางของทุก job — เป็นจุด merge conflict ที่ต้องระวัง)
src/entities/sgi-*.entity.ts	entity ของตาราง sgi_* ที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง — ยังไม่มีใน repo เลยสักตัว ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
src/config/config.ts	เพิ่ม export const sgiJob4Config ตามแบบของไฟล์นี้ (โปรเจกต์ไม่ใช่ registerAs) — ค่าคงที่ทางธุรกิจของ Job 4

การลงทะเบียนใน `src/main.ts` (job `sgi-job-4-prepare-impact-store-to-ias`)

```
// src/main.ts — เพิ่มเคสในสวิตช์เดิม (เรียงต่อจาก job ของ SGI ตัวก่อนหน้า)
case 'sgi-job-4-prepare-impact-store-to-ias': {
  const { PrepareImpactStoreToIasService } = await import('./modules/sgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias.service');
  const job4prepareimpactstoretoiasService = app.get(PrepareImpactStoreToIasService);
  await job4prepareimpactstoretoiasService.execute(input); // input = JSON ที่ parse จาก INPUT/argv[2] แล้ว
  break;
}
```

main.ts เรียก StatementService.logInterfest('sgi-job-4-prepare-impact-store-to-ias', input) ให้อยู่แล้วก่อนเข้าสวิตช์ → ไม่ต้องเขียน log ลง integration_log เองซ้ำ · และ BATCH_END ที่ท้ายไฟล์จะสรุป batchSize + durationMs ให้อัตโนมัติ หน้าที่ของ service คือ throw เมื่อทำงานไม่สำเร็จเท่านั้น

9.2 Config Schema ของ Job 4 (backend config / env)

ตารางเวลาของ Job 4 คือ 0 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:00) — ▲ ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ในโค้ด (repo นี้ไม่มี @Cron เลย) ค่า SGI_JOB4_CRON เก็บไว้เป็นเอกสารประกอบ/ตรวจสอบเท่านั้น · SGI_JOB4_ENABLED=false ให้ execute() จบทันทีแบบ SUCCESS พร้อม log เหตุผล (กันกรณี AWS Batch ยังยิงเข้ามา)

```
// src/config/config.ts — เพิ่มสลับนี้ต่อท้าย (repo ไข่ export const ไม่ใช่ registerAs)
// convention จริงของ sop-sgi-batch คือ `export const` ใน `src/config/config.ts` (ไม่ใช่ registerAs · ดูของเดิมที่
// `AppConfigModule` แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรง ๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แมแต่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 4 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job4Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** ตารางเวลาของ job นี้ — บันทึกไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event */
  cron: string;
  /** กำหนดการรัน (Cron) — รันวันที่ 7-16 เวลา 16:00 */
  cron: string;
  /** EAI S3 bucket + prefix (ขาออก) — endpoint/region resolve จาก environment; สิทธิ์ใช้ IAM role ของ pod หรือ secretRef และจำกัดเฉพาะ prefix
  ขาออกของ IAS */
  eaiS3Bucket: string;
  /** Credential reference (IAM role / secret) — ห้ามเก็บ password/private key ใน config/env ของ job */
  credentialReferencelam: string;
  /** Local staging path (ก่อนอัปโหลด) — ต้องรองรับ temp file, fsync และ atomic rename */
  localStagingPath: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
  `EmailLibService.sendMail({ mailTo })` ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SgiJob4Config implements Job4Config {
```

```
// TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
enabled = (process.env.SGI_JOB4_ENABLED ?? 'true') === 'true';
cron = process.env.SGI_JOB4_CRON ?? '0 16 7-16 * *';
cron = process.env.SGI_JOB4_CRON ?? '0 16 7-16 * *'; // TODO: แก่ผ่าน env/config file แล้ว deploy
eaiS3Bucket = process.env.SGI_JOB4_EAI_S3_BUCKET ?? 'eai-sgi/outbound/ias/'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
credentialReferencelam = process.env.SGI_JOB4_CREDENTIAL_REFERENCE_IAM ?? 'secret/sgi/interfaces/eai-s3'; // TODO:
ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
localStagingPath = process.env.SGI_JOB4_LOCAL_STAGING_PATH ?? '/data/sgi/outbox/ias/'; // TODO: แก่ผ่าน env/config file แล้ว deploy
mailTo = process.env.SGI_JOB4_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: email-lib กลาง (sendEmail) แจ้งเมื่อ durable
write, DB transaction หรือการอัปโหลดขึ้น EAI S3 retry เกิน threshold)
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob4Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 4 ที่ละชั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 4

service อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น execute(input) จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/modules/sgi/sgi-job.types.ts — สัญญาของทุก job ของ SGI (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ให้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// PrepareImpactStoreTolasService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjsjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class PrepareImpactStoreTolasService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // lock รายการ sales_request_status=W
  async step02Process(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step02Process: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดข้อเงื่อนไขตัดสิน');
  }

  // สร้าง temporary file และ validate record count
  async step03Validate(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step03Validate: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดข้อเงื่อนไขตัดสิน');
  }
}
```

```

// fsync + atomic rename + SHA-256
async step04Process(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step04Process: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสิน');
}

// transaction: update W→P + insert outbox READY
async step05Insert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step05Insert: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสิน');
}

// dispatcher อัปโหลดไฟล์ขึ้น EAI S3 (prefix ภายนอก) ด้วย IAM role/secretRef
async step06Upload(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
  throw new Error('step06Upload: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสิน');
}
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 4

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 4 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	process	lock รายการ <code>sales_request_status=W</code>	<code>step02Process()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	process	สร้าง temporary file และ validate record count	<code>step03Validate()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
4	process	<code>fsync + atomic rename + SHA-256</code>	<code>step04Process()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
5	process	transaction: update W→P + insert outbox READY	<code>step05Insert()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	io	dispatcher อัปโหลดไฟล์ขึ้น EAI S3 (prefix ภายนอก) ด้วย IAM role/secretRef	<code>step06Upload()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	end	จบ	<code>summarize()</code>	-

```

// src/modules/sgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias.service.ts — execute(input) เป็น entry point เดียว
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { PrepareImpactStoreTolasService, type JobState } from './job-4-prepare-impact-store-to-ias.service';
// 4 symbol นี้ใช้ใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job — ดูหัวข้อก่อนหน้า)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../../runner';

@Injectable()
export class PrepareImpactStoreTolasJob {
  static readonly jobNo = '4';
  private readonly logger = new Logger(PrepareImpactStoreTolasJob.name);

  constructor(
    // TODO: repo นี้ตั้ง replication ใน typeorm.config.ts อยู่แล้ว — SELECT ไป slave, write ไป master อัตโนมัติ
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: PrepareImpactStoreTolasService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state ถือ counter (read/written/skipped/rejected) และค่าจาก job4Config
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // ขั้นที่ 2: lock รายการ sales_request_status=W · TODO: FOR UPDATE SKIP LOCKED
      await this.service.step02Process(state);
      // === transaction boundary === TODO: durable file ก่อน; transaction เดียว update W→P + insert outbox READY; dispatcher ส่งภายหลัง
      await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
        // ขั้นที่ 3: สร้าง temporary file และ validate record count · TODO: ยังไม่เปลี่ยน W→P
        await this.service.step03Validate(state, manager);
        // ขั้นที่ 4: fsync + atomic rename + SHA-256 · TODO: ไฟล์ต้อง durable ก่อนเริ่ม DB transaction
        await this.service.step04Process(state, manager);
        // ขั้นที่ 5: transaction: update W→P + insert outbox READY · TODO: fail แล้ว rollback ทั้งสถานะและ outbox
        await this.service.step05Insert(state, manager);
      });
      // ขั้นที่ 6: dispatcher อัปโหลดไฟล์ขึ้น EAI S3 (prefix ภายนอก) ด้วย IAM role/secretRef · TODO: retry จาก outbox transaction เดิม
    }
  }
}

```

```

    await this.service.step06Upload(state);
    return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
  } catch (error) {
    // TODO: error path ของ Job 4 — Target remediation: ห้าม commit W→P ก่อน fsync/atomic rename/checksum สำเร็จ และห้ามส่ง อัปโหลดขึ้น
    S3 โดยไม่มี outbox
    this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '4', period: ctx.period,
      triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
    // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
    throw error;
  }
}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '4', jobName: 'PrepareImpactStoreToIAS', status,
    period: state.period, output: 'AMS06001O (UTF-8)',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้ำของ Job 4 (PostgreSQL advisory lock — **ของใหม่**)

Job 4 มีข้อควรระวังจาก legacy: Target remediation: ห้าม commit W→P ก่อน fsync/atomic rename/checksum สำเร็จ และห้ามส่ง อัปโหลดขึ้น S3 โดยไม่มี outbox — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/modules/sgi/sgi-job.lock.ts (ของใหม่ — repo นี้ยังไม่มีกลไกกันรันซ้ำในใด ๆ)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวแทน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '4': 40 /* TODO: เพิ่มให้ครบทุก job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  async runExclusive<T>(jobNo: string, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    const objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 4

repository ของ Job 4 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'PREPARE_IMPACT_STORE_TO_IAS_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: [DataSource]}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module อื่นๆ ของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_fgi_impact_stores	R/W	lock candidate W และเปลี่ยนเป็น P หลัง durable file สำเร็จเท่านั้น	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R/W	สร้าง/ผูกหัวสรุปยอดขายใน transaction	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_interface_transactions	W	transactional outbox READY/SENT/COMPLETED + outbox_status READY/PUBLISH ED/CONFIRMED พร้อม checksum และ idempotency key	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
(application log แบบ structured)	W	run status และ reconcile count — ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```
-- Job 4 PrepareImpactStoreToIAS — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [R/W] sgi_fgi_impact_stores : lock candidate W และเปลี่ยนเป็น P หลัง durable file สำเร็จเท่านั้น
-- อ่าน candidate แบบล็อกแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT id, adjust_compensate_percent, adjust_compensation_amount, created_at, created_by, distance_km, forecast_compensate_percent,
forecast_compensation_amount -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ใช้ (ทั้งตารางมี 16 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_stores
WHERE impact_month = $1 -- คอลัมน์จริงของตารางนี้ตาม DDL
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE sgi_fgi_impact_stores
SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB4'
WHERE /* id ที่ล็อกไว้จาก SELECT ... FOR UPDATE ข้างบน */ id = ANY($1);

-- [R/W] sgi_fgi_impact_sales_summaries : สร้าง/ผูกหัวสรุปยอดขายใน transaction
-- อ่าน candidate แบบล็อกแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT id, growth_rate_after, growth_rate_before, growth_rate_diff, impact_process_id, sales_status, total_working_days, updated_at --
ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ใช้ (ทั้งตารางมี 9 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_sales_summaries
WHERE impact_process_id = $1 -- คีย์ที่ job นี้ใช้คัดแถว (ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์จริงของตัวเอง)
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE sgi_fgi_impact_sales_summaries
SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB4'
WHERE /* id ที่ล็อกไว้จาก SELECT ... FOR UPDATE ข้างบน */ id = ANY($1);

-- [W] sgi_interface_transactions : transactional outbox READY/SENT/COMPLETED + outbox_status READY/PUBLISHED/CONFIRMED พร้อม
checksum และ idempotency key
-- บันทึกผลการรับส่งระดับ record ของ interface (แทน job_run_histories ที่ยกเลิกไปแล้ว)
INSERT INTO sgi_interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, business_key, period_key,
file_name, file_checksum, created_at)
VALUES ($1 /* run_id = correlation id ของรอบรัน Job 4 จาก application log */,
$2 /* TODO: data_name ของ Job 4 */, $3 /* IN|OUT|INTERNAL */, 'READY',
$4 /* business key ของแถว */, $5 /* YYYYMM */, $6, $7, NOW())
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;

-- [W] (application log แบบ structured) : run status และ reconcile count — ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06
-- (application log แบบ structured) ไม่ใช้ตารางในฐานะข้อมูล — ไม่มี SQL
-- อ่านค่าจาก config/env ตอน bootstrap · บันทึกผลการรันเป็น structured log บรรทัดเดียวจบ
-- (jobNo · runId · period · counts · durationMs · outcome)
```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 4

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```
// src/modules/sgi/sgi-job-failure.notifier.ts (ใช้ @gosoft-sbp/email-lib ที่ repo มียอยู่แล้ว)
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ repo นี้เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ
// 'mailTo' / 'mailCc' เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
```

```

export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมของ sop-sgi-batch)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

  async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
    // TODO: ผู้รับของ Job 4 เดิมคือ email-lib กลาง (sendEmail) แจ้งเมื่อ durable write, DB transaction หรือการอัปโหลดขึ้น EAI S3 retry เกิน threshold
    — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB4_MAIL_TO
    const recipients = (process.env.SGI_JOB4_MAIL_TO ?? '').split(',').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
    if (!recipients.length) {
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
      return;
    }
    try {
      await this.mailService.sendMail({
        // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
        emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
        mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
        mailCc: '',
        param: {
          jobNo, jobName: 'PrepareImpactStoreToIAS',
          jobTitle: 'เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS',
          period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
          output: 'AMS060010 (UTF-8)',
          errorMessage: error.message,
          rerunNote: 'UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key) และ checksum เดิมไม่สร้าง request ซ้ำ',
        },
      });
    } catch (mailError) {
      // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลบ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
    }
  }
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- ทดึกา rerun ของ Job 4: UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key) และ checksum เดิมไม่สร้าง request ซ้ำ
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: durable file ก่อน; transaction เดียว update W→P + insert outbox READY; dispatcher ส่งภายหลัง
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบ/หลังรันซ้ำ: Target remediation: ห้าม commit W→P ก่อน fsync/atomic rename/checksum สำเร็จ และห้ามส่ง อัปโหลดขึ้น S3 โดยไม่มี outbox
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอและไม่มี Job Admin API): node dist/batch/cli.js --job=4 --period=<YYYYMM>
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output AMS060010 (UTF-8) และ log บรรทัด job.finish ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ sgi_interface_transactions ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	lock รายการ sales_request_status=W (FOR UPDATE SKIP LOCKED)
3	สร้าง temporary file และ validate record count (ยังไม่เปลี่ยน W→P)
4	fsync + atomic rename + SHA-256 (ไฟล์ต้อง durable ก่อนเริ่ม DB transaction)
5	transaction: update W→P + insert outbox READY (fail แล้ว rollback ทั้งสถานะและ outbox)
6	dispatcher อัปโหลดไฟล์ขึ้น EAI S3 (prefix ขาออก) ด้วย IAM role/secretRef (retry จาก outbox transaction เดิม)

Step	Description
7	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้านั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก integration_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

4 ชั่วโมง (30% ของ implementation 13 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้านั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก integration_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_fgi_impact_stores, sgi_fgi_impact_sales_summaries, sgi_interface_transactions	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. PrepareImpactStoreToIAS.java — lines 28-39

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/PrepareImpactStoreToIAS.java
Original lines	28-39
Responsibility	Legacy main entrypoint, file generation, upload, backup, notification.

```
public class PrepareImpactStoreToIAS {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static FtpBean config = (FtpBean) context.getBean("fgiPrepareImpactStoreToIAS");
    private static ImpactStoreService storeImpactService = (ImpactStoreService) context.getBean("storeImpactService");
    private static ExportService exportService;
    private static final String NEW_LINE = System.getProperty("line.separator");

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(PrepareImpactStoreToIAS.class, "=====***** Start => export FGI_IMPACT_STORE_SALES to MIS *****=====");
        /*****
        * STEP 01 : อ่านข้อมูลเวลา, วัน, เดือน, ปีที่ทำข้อมูล โดยกำหนดให้ ข้อมูลเป็นวันและเวลาปัจจุบัน
        *****/
    }
}
```

J1. PrepareImpactStoreToIAS.java — lines 232-243

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/PrepareImpactStoreToIAS.java
Original lines	232-243
Responsibility	Legacy main entrypoint, file generation, upload, backup, notification.

```

LogUtils.info(ImportController.class,"----- " + fileName + " : backup= [fail] -----");
}
}

public ExportService getExportService() {
return exportService;
}

public void setExportService(ExportService exportService) {
this.exportService = exportService;
}
}

```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 99-115

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	99-115
Responsibility	Query FGI_IMPACT_STORE_SALES rows eligible for IAS request.

```

public List<Map<String, String>> getPrepareImpactStoreToIASList(){
try{
StringBuilder sqlCommand = new StringBuilder();
sqlCommand.append(" SELECT STORECODE_I, OPENDATE_N, MONTH, YEAR, STORECODE_I || ' ' || TO_CHAR(OPENDATE_N, 'YYYYMMDD') AS RESULT ");
sqlCommand.append(" FROM FGI_IMPACT_STORE_SALES ");
sqlCommand.append(" WHERE FLAG_VERIFY = '"+FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT+"' ");
sqlCommand.append(" AND OPENDATE_I <= TRUNC(ADD_MONTHS(OPENDATE_N, '"+FgiConstant.INTERVAL_MONTH+"' )- '"+FgiConstant.INTERVAL_DAY+"' )");
sqlCommand.append(" AND TRUNC(SYSDATE) > (TRUNC(OPENDATE_N + '"+FgiConstant.INTERVAL_DAY+"' ) + 1) ");
sqlCommand.append(" ORDER BY OPENDATE_N, STORECODE_I ");

List impactStoreList = jdbcTemplate.queryForList(sqlCommand.toString());
LogUtils.info(getClass(),"----- query FGI_IMPACT_STORE_SALES for export : " + impactStoreList.size() + " -----");
return impactStoreList;
}catch(Exception e){
LogUtils.error(getClass(),e);
return null;
}
}

```